

LF-13 · Schnittpunkt rechnerisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze die beiden Terme gleich und löse schriftlich. Mache am Ende die Probe.

Aufgabe 1

Berechne den Schnittpunkt von $y = 8x + 0$ und $y = 3x + 15$. Gib x an.

Aufgabe 2

Berechne den Schnittpunkt von $y = 5x + 1$ und $y = -2x + 36$. Gib y an.

Aufgabe 3

Berechne den Schnittpunkt von $y = 2,5x - 2$ und $y = -1,5x + 14$. Gib x an.

Aufgabe 4

Berechne den Schnittpunkt von $y = 5x - 2$ mit $y = -4$. Gib x an.

Aufgabe 5

Zwei Geraden: $y = 6x - 8$ und $y = 5x - 1$. Berechne den Schnittpunkt und mache die Probe. Gib die x-Koordinate an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 30 26 40 -4 260 7 4 -0,4 70

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $8x + 0 = 3x + 15 \rightarrow 5x = 15 \rightarrow x = 3$
2. $x = 5$, eingesetzt: $y = 5 \cdot 5 + 1 = 26$
3. Gleichsetzen und nach x auflösen: $x = 4$
4. $5x - 2 = -4 \rightarrow x = -0,4$
5. $x = 7$, Probe: beide Seiten ergeben 34